# Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

## 1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| | |
|---|---|
| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto APT se encuentra en la fase de entrega de la lógica del negocio fundamental que justifica el desarrollo de la aplicación: escalamiento desde Consulta a una Ayudantía directa 1:1 con un Ayudante. Se han cumplido los siguientes objetivos:<br>- O.E.1: Identificar las necesidades y dificultades relacionadas con el acceso al apoyo académico entre estudiantes mediante investigación documental, encuestas y entrevistas a usuarios potenciales.<br>- O.E.2: Definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma a partir de las necesidades identificadas y del análisis de soluciones existentes.<br>- O.E.3: Diseñar la arquitectura, modelo de datos y experiencia de usuario de la plataforma de acuerdo con los requerimientos establecidos.<br><br>Los objetivos pendientes que quedan a cumplir tienen relación con la completa integración de la selección de Ayudantes y el seguimiento de las atenciones, la idea es generar las funcionalidades necesarias para esta cobertura. Por ejemplo, se planifica incorporar un chat en vivo que permita mantener la persistencia y seguimiento de las atenciones.<br><br>Las actividades realizadas, tanto cumplidas como no, hasta la fecha, constan del siguiente listado:<br>1. Investigación y revisión bibliográfica<br>2. Encuesta y levantamiento de información: PENDIENTE<br>3. Análisis de resultados y definición de problemática<br>4. Definición de requerimientos y alcance del MVP<br>5. Configuración y estructura inicial del proyecto<br>6. Iteración 1: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos |

| | |
|---|---|
| | 7. Iteración 1: Desarrollo de prototipo visual<br>8. Iteración 1: Desarrollo de funcionalidades iniciales<br>9. Iteración 1: Integración y pruebas funcionales<br>10. Iteración 1: Documentación, despliegue<br>11. Iteración 2: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos<br>12. Iteración 2: Desarrollo de prototipo visual<br>13. Iteración 2: Desarrollo de funcionalidades iniciales |
| Objetivos | No aplica |
| Metodología | No aplica |
| Evidencias de avance | Las evidencias a presentar no se enmarcan en evidencias físicas en este apartado. La metodología de trabajo implementada en el proyecto, la metodología Kanban, sugiere la incorporación de herramientas de monitoreo de tareas segmentadas en el Backlog, To Do, Doing y Done. La propia implementación de la metodología, junto con los commits realizados respectivamente a cada problema o tarea abordado en la respectiva ventana de “Issues”, aportan el suficiente contexto como para contar como evidencia que da cuenta el desarrollo del proyecto.<br><br>El resguardo de la calidad del Proyecto APT se basa en principios de metodologías de trabajo ágil, con herramientas Kanban, segmentación de ramas del repositorio por `[user]/[feature]` o `[user]/[tarea]`. Se ha acordado de la documentación de nuevas problemáticas y tareas mediante las herramientas desplegadas por GitHub, como son las `Issues` y la sección de `Projects` que despliega un panel de organización Kanban. Por otro lado, para la unión de nuevas funcionalidades o cambios a la rama principal de producción, se realiza una prueba local en la máquina y se comprueba la integración de la nueva funcionalidad en la rama local propia, se levanta una solicitud de enviar la solución, luego pasa por una revisión por el otro colega developer, y se aprueba finalmente en conjunto. |

## 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

**Plan de Trabajo Proyecto APT**

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades /Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Gestión de la información* | *Investigación y revisión bibliográfica* | *Revisar estudios, antecedentes y soluciones existentes relacionadas con acompañamiento académico, ayudantías entre pares e interacción digital, con el propósito de fundamentar la problemática* | *Fuentes bibliográficas, internet, herramientas ofimáticas* | *S1-S3* | *Equipo de trabajo* | *Se deberá seleccionar información pertinente y confiable para fundamentar el proyecto.* | *100%* | *N/A* |
| *Gestión de la información / Desarrollo de soluciones tecnológicas* | *Encuesta y levantamiento de información* | *Recopilar información de estudiantes para identificar necesidades, dificultade* | *Formularios digitales, herramientas de recopilación y análisis de datos.* | *S2-S4* | *Equipo de trabajo* | *La disponibilidad de estudiantes facilita la recopilación de información.* | *50%* | *Encuesta construida, falta despliegue en terreno. Trasladado hasta después de 2da entrega: día miércoles 14 de octubre* |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *s y preferencias relacionadas con el apoyo académico entre pares* | | | | | | |
| *Gestión de proyectos informáticos* | *Análisis de resultados y definición del problema* | *Análisis de información recopilada para identificar principales necesidades , validar y delimitar la problemática* | *Resultados de herramientas de recopilación de datos, fuentes y herramientas ofimáticas* | *S3 - S5* | *Equipo de trabajo* | *Se espera obtener una participación mínima de 30 estudiantes y 2 docentes. La difusión mediante enlaces y códigos QR facilitará la participación.* | *50%* | *Analizado mediante bibliografía, a falta de data real de terreno* |
| *Análisis y levantamiento de requerimientos* | *Definición de requerimientos y alcance del MVP* | *Establecer los requerimientos funcionales y no funcionales y determinar las funcionalidades prioritarias que serán desarrolladas durante el proyecto* | *Resultados del levantamiento, documentación, tecnicas de analisis de requerimientos* | *S4 - S6* | *Equipo de trabajo* | *Se priorizaran las funcionalidades necesarias para mantener un alcance factible durante las 18 semanas.* | *100%* | *N/A* |
| *Desarrollo de Aplicaciones Móviles / Ingeniería de Software* | *Configuración y estructura inicial del proyecto* | *Establecer la estructura inicial de un aplicativo móvil,* | *Ninguno* | *S3 - S6* | *Equipo de trabajo* | *La institución ha proporcionado una estructura de entrega de repositorio* | *100%* | *N/A* |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *módulos a construir y repositorio de entregas* | | | | *que facilita la organización de las entregas* | | |
| *Diseño de interfaces y experiencia de usuario / Modelamiento y Gestión de Datos* | *Iteración 1: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos* | *Módulo de Registro de Usuarios, Foro y Mi Perfil*<br>*Establecer el flujo de la experiencia de usuario y su interacción. Construir el Modelo E/R para representar las entidades, atributos y relaciones.* | *Resultado de análisis y levantamiento de requerimientos* | *S4 - S5* | *Equipo de trabajo* | *La definición de los requerimientos facilitará el diseño de los flujos y del modelo de datos. En caso de inconsistencias durante el diseño, se deberán realizar ajustes.* | *100%* | *N/A* |
| *Desarrollo de Aplicaciones Móviles* | *Iteración 1: Desarrollo de prototipo visual* | *Desarrollar el apartado visual del sistema inicial de: Login, home, foro, perfiles y aislamiento por roles.* | *Iteración 1: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos* | *S4 - S6* | *Equipo de trabajo* | *El diseño previo de UX/UI permitirá incorporar de manera ágil la identidad y diseño* | *100%* | *N/A* |
| *Desarrollo de Aplicaciones Móviles* | *Iteración 1: Desarrollo de funcionalidades iniciales* | *Desarrollar funcionalidades del sistema inicial de:* | *Iteración 1: Diseño UX/UI, arquitectura y* | *S4 - S6* | *Equipo de trabajo* | *Construcción de la primera versión beta funcional de la plataforma a partir de los* | *100%* | *N/A* |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Login, home, foro, perfiles y aislamiento por roles.* | *modelo de datos* | | | *requerimientos priorizados* | | |
| *Calidad de software/ Desarrollo de soluciones tecnológicas* | *Iteración 1: Integración y pruebas funcionales* | *Prueba de flujo de experiencia, pruebas de funcionalidades* | *Iteración 1: Desarrollo de funcionalidades iniciales y prototipo visual* | *S5 - S6* | *Equipo de trabajo* | *La retroalimentación constante de los usuarios permitirá apoyar al proceso de pruebas y versionamiento* | *100%* | *N/A* |
| *Desarrollo de soluciones tecnológicas* | *Iteración 1: Documentación, despliegue* | *Despliegue de sistema inicial* | *Iteración 1: Desarrollo de funcionalidades iniciales y prototipo visua* | *S6 - S7* | *Equipo de trabajo* | *Preparación de la versión desarrollada para su revisión, registrando los avances y resultados obtenidos durante la iteración* | *100%* | *N/A* |
| *Análisis y levantamiento de requerimientos* | *Iteración 1: Feedback* | *Recopilación de información* | *Iteración 1: Documentación, despliegue* | *S7* | *Equipo de trabajo* | *La recopilación de feedbacks permitirá incorporar las mejoras a la siguiente iteración* | *50%* | *Falta retroalimentación de usuarios reales. Trasladado a feedback del docente a cargo respecto a funcionalidades y UI/UX* |
| *Diseño de interfaces y experiencia de usuario / Modelamiento y Gestión de Datos* | *Iteración 2: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos* | *Módulo de gestión y selección personalizada de ayudantes* | *Resultado de análisis y levantamiento de requerimientos* | *S7 - S8* | *Equipo de trabajo* | *La definición de los requerimientos facilitará el diseño de los flujos y del modelo de datos. En* | *100%* | *N/A* |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Establecer el flujo de la experiencia de usuario y su interacción. Construir el Modelo E/R para representar las entidades, atributos y relaciones.* | | | | *caso de inconsistencias durante el diseño, se deberán realizar ajustes.* | | |
| *Desarrollo de Aplicaciones Móviles* | *Iteración 2: Desarrollo de prototipo visual* | *Desarrollar el apartado visual del sistema inicial de: Login, home, foro, perfiles y aislamiento por roles.* | *Iteración 2: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos* | *S8 - S10* | *Equipo de trabajo* | *El diseño previo de UX/UI permitirá incorporar de manera ágil la identidad y diseño* | *100%* | *N/A* |
| *Desarrollo de Aplicaciones Móviles* | *Iteración 2: Desarrollo de funcionalidades iniciales* | *Desarrollar funcionalidades del sistema inicial de: Login, home, foro, perfiles y aislamiento por roles.* | *Iteración 2: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos* | *S8 - S10* | *Equipo de trabajo* | *Construcción de la segunda versión beta funcional de la plataforma a partir de los requerimientos priorizados* | *100%* | *N/A* |
| *Calidad de software/ Desarrollo de* | *Iteración 2: Integración y pruebas funcionales* | *Prueba de flujo de experiencia, pruebas de* | *Iteración 2: Desarrollo de funcionalid* | *S9 - S10* | *Equipo de trabajo* | *La retroalimentación constante de los usuarios* | *50%* | *Necesidad de incorporar suites automatizadas de pruebas. A* |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *soluciones tecnológicas* | | *funcionalidades* | *ades iniciales y prototipo visual* | | | *permitirá apoyar al proceso de pruebas y versionamiento* | | *realizar luego de 2da exposición oficial con docente guía* |
| *Desarrollo de soluciones tecnológicas* | *Iteración 2: Documentación, despliegue* | *Despliegue de sistema inicial* | *Iteración 2: Desarrollo de funcionalidades iniciales y prototipo visua* | *S10 - S11* | *Equipo de trabajo* | *Preparación de la versión desarrollada para su revisión, registrando los avances y resultados obtenidos durante la iteración* | *75%* | *A la espera de feedback de docente guía y correcciones necesarias* |
| *Análisis y levantamiento de requerimientos* | *Iteración 2: Feedback* | *Recopilación de información* | *Iteración 2: Documentación, despliegue* | *S11* | *Equipo de trabajo* | *La recopilación de feedbacks permitirá incorporar las mejoras a la siguiente iteración* | *25%* | *A la espera de feedback de docente guía. La app no se encuentra en producción para recibir feedback de usuarios reales.* |
| *Diseño de interfaces y experiencia de usuario / Modelamiento y Gestión de Datos* | *Iteración 3: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos* | *Módulo de puntuación de ayudantes y profundización de selección*<br>*Establecer el flujo de la experiencia de usuario y su interacción.*<br>*Construir el Modelo E/R para representa* | *Resultado de análisis y levantamiento de requerimientos* | *S11 - S12* | *Equipo de trabajo* | *La definición de los requerimientos facilitará el diseño de los flujos y del modelo de datos. En caso de inconsistencias durante el diseño, se deberán realizar ajustes.* | *0%* | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *r las entidades, atributos y relaciones.* | | | | | | |
| *Desarrollo de Aplicaciones Móviles* | *Iteración 3: Desarrollo de prototipo visual* | *Desarrollar el apartado visual del sistema inicial de: Login, home, foro, perfiles y aislamiento por roles.* | *Iteración 3: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos* | *S12 - S14* | *Equipo de trabajo* | *El diseño previo de UX/UI permitirá incorporar de manera ágil la identidad y diseño* | *0%* | |
| *Desarrollo de Aplicaciones Móviles* | *Iteración 3: Desarrollo de funcionalidades iniciales* | *Desarrollar funcionalidades del sistema inicial de: Login, home, foro, perfiles y aislamiento por roles.* | *Iteración 3: Diseño UX/UI, arquitectura y modelo de datos* | *S12 - S14* | *Equipo de trabajo* | *Construcción de la tercera versión beta funcional de la plataforma a partir de los requerimientos priorizados* | *0%* | |
| *Calidad de software/ Desarrollo de soluciones tecnológicas* | *Iteración 3: Integración y pruebas funcionales* | *Prueba de flujo de experiencia, pruebas de funcionalidades* | *Iteración 3: Desarrollo de funcionalidades iniciales y prototipo visual* | *S13 - S14* | *Equipo de trabajo* | *La retroalimentación constante de los usuarios permitirá apoyar al proceso de pruebas y versionamiento* | *0%* | |
| *Desarrollo de soluciones tecnológicas* | *Iteración 3: Documentación, despliegue* | *Despliegue de sistema inicial* | *Iteración 3: Desarrollo de funcionalidades* | *S14 - S15* | *Equipo de trabajo* | *Preparación de la versión desarrollada para su revisión, registrando* | *0%* | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *iniciales y prototipo visua* | | | *los avances y resultados obtenidos durante la iteración* | | |
| *Análisis y levantamiento o de requerimientos* | *Iteración 3: Feedback* | *Recopilación de información* | *Iteración 3: Documentación, despliegue* | *S15* | *Equipo de trabajo* | *La recopilación de feedbacks permitirá incorporar las mejoras a la siguiente iteración* | *0%* | |
| *Calidad de software / Gestión de la información* | *Validación con usuarios y retroalimentación* | *Realizar pruebas con usuarios potenciales para evaluar funcionamiento, comprensión de los flujos y facilidad de uso de la plataforma* | *Prototipo funcional, formularios de evaluacion, usuarios participantes* | *S5 - S16* | *Equipo de trabajo* | *La retroalimentación podría generar ajustes en funcionalidades o interfaz.* | *40%* | |
| *Calidad de software/ Desarrollo de soluciones tecnológicas* | *Correcciones y optimización* | *Resolver errores detectados y realizar mejoras derivadas de las pruebas y retroalimentación obtenida* | *Código fuente, repositorio, herramientas de prueba y desarrollo* | *S4 - S17* | *Equipo de trabajo* | *Se priorizaran las correcciones que afecten la funcionalidad y experiencia del usuario.* | *40%* | |
| *Gestión de proyectos informáticos / Desarrollo* | *Documentación, despliegue y cierre* | *Preparar la documentación técnica y del* | *Documentación, repositorio, entorno de despliegue* | *S4 - S18* | *Equipo de trabajo* | *El despliegue estará condicionado por la factibilidad técnica y los* | *33%* | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *de soluciones tecnológicas* | | *proyecto, realizar el despliegue de la versión final y preparar los elementos necesarios para la presentación* | *y aplicación final* | | | *requisitos de la plataforma seleccionada* | | |

## 3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo

Los factores que han facilitado el desarrollo del Proyecto APT han sido la amplia experiencia de laboratorio y práctica que hemos adquirido ambos miembros del equipo, tanto como estudiantes como actualmente practicantes activos en la industria. La incorporación de herramientas potentes organizacionales, como GitHub y su ecosistema de organización del proyecto, tareas y otros, han permitido la segregación con una amplia trazabilidad de las problemáticas relacionadas a lo largo del proyecto, y además consolidarlas en una matriz Kanban, evidenciando la implementación de la metodología.

El factor que ha ocasionado la mayor dificultad del desarrollo del Proyecto APT ha sido la correcta disposición de tiempo y recursos, dado que ambos nos encontramos actualmente en práctica, y aunque este escenario lo teníamos contemplado como equipo, la realidad ha chocado fuertemente con el correcto desarrollo del proyecto, y la necesidad del cumplimiento con la práctica y el desarrollo ágil de Capstone. Para enfrentar esto, hemos realizado reuniones semanales para comprobar el avance del proyecto, realizando reportabilidad en los apartados respectivos del repositorio, asignándonos tareas atómicas y de baja complejidad durante la semana y tareas de alto impacto en los tiempos disponibles que coincidimos ambos.

Actividades ajustadas o eliminadas:

Los ajustes realizados al plan de trabajo consta del traslado de las tareas de feedback desde usuarios reales a la muestra para el docente guía y su respectiva evaluación, junto con el traslado temporal de la aplicación de las encuestas. Esto ha sido generado dada la inmediatez de nuestra incorporación a la práctica, y la necesidad de priorizar el desarrollo del producto por sobre el estudio de campo que rodea a la implementación de la solución, por lo que el respaldo bibliográfico será potenciado para la cobertura de cualquier falencia de data en terreno.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas

Las tareas que se encuentran retrasadas son: la recopilación de datos de terreno real y la correcta incorporación y evidenciación de pruebas de integración, unitarias y/o funcionales. De acuerdo a la planificación, estas tareas se encuentran previo al desarrollo y post implementación de las nuevas funcionalidades o requisitos solicitados. Esto es producto del acote de tiempo disponible para el cumplimiento de responsabilidades de cada uno de los pares desarrolladores (alrededor de 612h a 540h disponibles para la consecución del proyecto repartido en 17 a 16 semanas). Las estrategias a utilizar para potenciar el tiempo acotado serán la consecución de tareas de baja complejidad que permitan acercarnos al MVP esperado para la entrega final, potenciando el desarrollo mediante la implementación de tecnologías de LLM para la aceleración de codificación y de tareas de construcción de suites, por supuesto con la aprobación de los developers, cumpliendo con el criterio HITL - “Human In The Loop”.